மின்கலத் தொகுப்பின் அக மின்தடை

$$r = \left[\frac{\varepsilon - V}{V}\right] R = \left[\frac{12 - 11.79}{11.79}\right] \times 3 = 0.05\ \Omega$$

(b) மின்கலத்தொகுப்பு அளிக்கும் திறன்

$P = I\varepsilon = 3.93 \times 12 = 47.1$ W

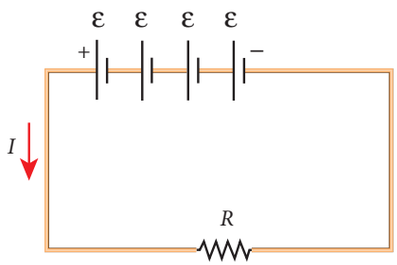
மின்தடையாக்கி பெறும் திறன் $= I^2 R = 46.3$ W

மீதமுள்ள திறன் $P = (47.1 - 46.3) = 0.8$ W. இந்த திறனே அகமின்தடைக்கு அளிக்கப்படும். மேலும் இது பயனுள்ள வேலைக்கு கிடைக்காது. இம்மதிப்பு $I^2 r$ க்குச் சமமாகும்.

2.4.3 மின்கலங்கள் தொடரிணைப்பு

பல மின்கலங்கள் இணைக்கப்பட்டு மின்கலத் தொகுப்பு உருவாக்கப்படும். தொடரிணைப்பில் முதல் மின்கலத்தின் எதிர் மின்முனை இரண்டாவது மின்கலத்தின் நேர்மின்முனையுடனும், இரண்டாவது மின்கலத்தின் எதிர் மின்முனை மூன்றாவது மின்கலத்தின் நேர்மின் முனையுடனும் இணைக்கப்படும். இணைக்கப்படாத முதல் மின்கலத்தின் நேர்மின்முனை மற்றும் இணைக்கப்படாத கடைசி மின்கலத்தின் எதிர் மின்முனைகளே மின்கலத்தொகுப்பின் மின் முனைகளாக அமையும்.

அகமின்தடையும், ε மின்னியக்கு விசையும் கொண்ட n மின்கலங்கள் படம் 2.21 இல் உள்ளவாறு R என்ற புறமின்தடையாக்கியுடன் தொடரிணைப்பில் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.



படம் 2.21 மின்கலங்கள் – தொடரிணைப்பு

மின்கலத் தொகுப்பின் மொத்த மின்னியக்கு விசை $= n\varepsilon$

மின்சுற்றின் மொத்த மின்தடை $= nr + R$

ஓம் விதியின்படி, மின்சுற்றின் மின்னோட்டம் =

$$I = \frac{\text{மொத்த மின்னியக்கு விசை}}{\text{மொத்த மின்தடை}} = \frac{n\varepsilon}{nr + R} \qquad (2.39)$$

நிலை (a) $r << R$, எனில்

$$I = \frac{n\varepsilon}{R} \approx nI_1 \qquad (2.40)$$

இங்கு I_1 என்பது ஒரு மின்கலத்தின் ஏற்படும் மின்னோட்டம்

$$\left(I_1 = \frac{\varepsilon}{R}\right)$$

எனவே R ஐப் பொறுத்து r மிகக்குறைவாக புறக்கணிக்க தக்க அளவு இருப்பின் மின்கலத்தொகுப்பு ஏற்படுத்தும் மின்னோட்டம் ஒரு மின்கலம் ஏற்படுத்தும் மின்னோட்டத்தை போன்று n மடங்கு அமையும்.

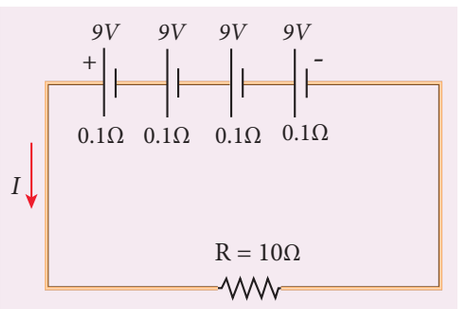
நிலை (b) $r>>R$, எனில் $I = \frac{n\varepsilon}{nr} \approx \frac{\varepsilon}{r}$ (2.41)

இது ஒரு மின்கலம் ஏற்படுத்தும் மின்னோட்டம் ஆகும். எனவே மின்கலத்தொகுப்பின் மின்னோட்டமும் ஒரு மின்கலத்தின் மின்னோட்டமும் சமம் ஆகும். இந்நிலை பயனற்றது.

எனவே தொடரிணைப்பில் மின்கலங்கள் இணைக்கப்படும்போது மின்கலங்களின் தொகுபயன் அகமின்தடை புறமின் தடையை விட மிகச்சிறிய மதிப்பாக உள்ளபோது மட்டுமே பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

எடுத்துக்காட்டு 2.18

பின்வரும் மின்சுற்றில்,



12th Physics_Vol-1_Unit 2_Tamil Medium.indd 102 23-12-2022 17:30:27